

LIDAM · OPERATIONS MANUAL

강의 플랫폼 운영관리 사용설명서

원장·매니저·강사가 영상 강의·도서물·주문·결제·정산·랜딩 콘텐츠
운영 기능을 직접 눌러 보며 테스트하고 익히기 위한 관리자 실무
가이드입니다.

대상 원장(admin) · 매니저(manager) · 강사(instructor)

범위 강의(LMS) · 도서물 · 주문/결제/환불 · 상품/요금/할인/쿠폰 · 정산 · 강의홈 콘텐츠

진입 로그인 → 상단 «운영관리» → /admin

목차

01	시작하기 전에	진입·역할·화면 찾기·권장 순서
02	강의 영상 (LMS)	콘텐츠 라이브러리·시리즈·회차·수강권·기기
03	도서물	도서·세트/번들·배송
04	주문·결제·환불	항목 환불·무통장·집계
05	상품·요금·할인·쿠폰	상품 정의·할인·수강권·쿠폰
06	정산	강사·도서·Q&A 적립
07	매출·통계	매출·구독·KPI
08	강의 플랫폼 콘텐츠	배너·맛보기 영상·일정·소식·시험정보
09	강사소개 · 강사 모집	공개 프로필·모집 안내
10	고객센터	문의·FAQ
11	테스트 체크리스트	오픈 전 점검 항목
12	부록	자주 겪는 상황·화면 경로 빠른 참조



시작하기 전에

강의 플랫폼 운영은 조문·판례·문제 학습 플랫폼 운영과 별개입니다. 이 문서는 강의·커머스·랜딩 영역만 다룹니다.

진입 로그인 후 상단 **운영관리**(강의 플랫폼 상단바 우측에도 «운영관리») → `/admin`

화면 찾기 운영관리 사이드바 상단 **화면 찾기...(%K / Ctrl+K)** 로 91개 화면을 이름으로 점프

▲ 테스트 시 주의

모든 액션은 **실제 운영 DB에 즉시 반영**됩니다. 결제·환불·정산·발송은 **테스트 계정/소액**으로 확인하고, 확정(지급완료 등) 액션은 리허설 후 신중히 누르세요.

운영관리 지도 — 어디에 무엇이

클러스터(사이드바)	섹션	다루는 일
강의·도서물	커머스·판매	강의 시리즈·회차·영상(콜러스), 콘텐츠 라이브러리, 수강권, 기기, 도서, 세트·번들, 배송
상품 관리	커머스·판매	상품·요금, 할인, 수강권(학생별 인스턴스)
매출·정산 관리	커머스·판매	주문·결제, 매출/구독 통계, 주문 항목·환불, 강사/도서 정산, Q&A 적립, 쿠폰
강의 플랫폼 콘텐츠	운영·시스템	히어로 배너, 공부방법·맛보기 영상, 현장강의 일정, 리답소식, 시험정보, 시험 공고

보조: 강사 관리 → 강사소개 관리(공개 프로필), 공지·커뮤니티 → 고객센터 문의·FAQ 관리.

역할별 접근

- 강사 콘텐츠 등록·관리 화면 대부분
- 매니저+ 매출·정산·결제·환불·상품·요금·할인·수강권·기기 등 **돈이 걸린 화면**은 매니저 이상만 노출(이중 방어)
- 원장 전부

TIP

사이드바에 어떤 화면이 안 보이면 **역할 권한(minRole)** 문제입니다. 원장 계정으로 확인하세요.

처음이라면 — 신규 강의 1개 오픈 흐름

아래 순서를 따라가면 대부분의 기능을 한 번씩 만집니다. 각 장이 이 순서를 따릅니다.

① 콘텐츠 라이브러리에서 콜러스 영상 동기화

- ② 강의 시리즈·에디션 만들기 → 회차에 영상 붙이기 → 발행
- ③ 상품·요금에서 수강권 상품 만들기 → 에디션에 연결(T-PASS)
- ④ (선택) 할인·쿠폰 설정
- ⑤ 테스트 계정으로 실제 결제 → ⑥ 주문·결제 / 수강권에서 확인
- ⑦ 강의홈 배너·맛보기 영상 노출
- ⑧ 월말 강사 정산 리허설

1

강의 영상 (LMS)

콜러스에 올린 영상을 가져와 회차에 붙이고, 수강권·기기까지 관리합니다.

1-1. 콘텐츠 라이브러리 — 콜러스 영상 가져오기

화면 강의·도서물 → 콘텐츠 라이브러리 · `/admin/lms/contents`

무엇을 콜러스 채널의 영상을 학원 시스템으로 동기화해 목록으로 관리. 회차에 붙일 "재료"를 확보

- 1 콜러스 관리자에서 영상을 채널(리담변리사학원)에 업로드
- 2 이 화면에서 콜러스 동기화 → 새 콘텐츠가 목록에 나타남
- 3 상태 필터(미지정/사용가능/인코딩중/오류/비활성/중지)로 상태 확인
- 4 강의그룹을 만들어 콘텐츠 분류
- 5 미리보기로 재생 확인 — 이 재생은 수강권·재생횟수 차감 없이 됨(운영 확인용)

확인 포인트

재생키는 `media_content_key` 기준(콜러스 채널)으로 저장됩니다. 자동 동기화 크론이 별도로 돌지만, 방금 올린 영상을 바로 쓰려면 수동 동기화가 빠릅니다.

1-2. 강의 시리즈·에디션

화면 강의·도서물 → 강의 시리즈·에디션 · `/admin/lms/courses`

무엇을 강의를 시리즈(예: 특허법 기본강의)와 에디션(연도판)으로 관리

- 1 시리즈 만들기 — 과목·강사·카테고리 지정
- 2 시리즈 안에 에디션 만들기. 이전 판이 있으면 에디션 복제로 구조를 그대로 가져오기
- 3 에디션 상세로 진입해 회차·영상 채우기(1-3)
- 4 준비 끝나면 발행 — 판매 중 수강권 상품(T-PASS) 연결을 제안받음
- 5 노출 토글로 학생 노출 on/off. 카테고리도 이 화면에서 관리

▲ 삭제 가드

에디션 삭제·시리즈 삭제는 수강 이력이 있으면 차단됩니다(soft-delete + 가드). 실수 삭제 방지 장치.

1-3. 에디션 상세 — 회차·영상·교재

화면 강의 시리즈·에디션 → 에디션 카드 클릭 · `/admin/lms/courses/:id`

- 1 회차 추가 → 제목·회차번호. 순서는 위/아래 이동
- 2 각 회차에 영상 등록/교체 — 1-1에서 동기화한 콜러스 콘텐츠 선택
- 3 재생 횟수 제한으로 회차별 시청 한도 설정(선택)
- 4 교재 첨부(최대 50MB) + 공개 토글
- 5 강사 배정(복수 가능), 단원 연결(체계도 노드)
- 6 회차 공개 토글로 학생 노출 제어, 운영 메모 기록

▲ 영상 교체 시

영상을 교체해 길이(duration)가 달라지면 시청 배수 모수가 어긋날 수 있습니다 → 길이 변동 조정으로 반영. 모든 변경은 변경 이력(audit)에 남습니다.

1-4. 영상 수강권 관리 (수동 지급) 매니저+

화면 강의·도서물 → 영상 수강권 · `/admin/lms/enrollments`

무엇을 결제 외 경로(이관·이벤트·직원용)로 수강권 수동 지급/조정. 모든 쓰기는 감사 로그

주요 액션 — 지급 · 연장 / 기간 직접 지정 · 차단 · 일시정지·재개 · 시청 배수/포인트 조정 · 사용량 리셋 · 회수

확인 포인트

수동 지급은 정산(매출)에 포함되지 않습니다(무상 부여 — 이벤트/보상 성격).

1-5. 기기 관리 (CS 최다 문의) 매니저+

화면 강의·도서물 → 기기 관리 · `/admin/lms/devices`

무엇을 회원 검색 → 등록 기기 목록 → 강제 초기화(월 교체 제한 무시). “기기 변경이 안 돼요” 문의 해결

1-6. 수강평·교재평 관리

화면 강의·도서물 → 수강평·교재평 · `/admin/lms/reviews`

상태 현재 숨김(플래그). 재오픈 시 사이드바 자동 복원. 액션: 적립 포인트·블라인드·베스트·운영자 답변·삭제

교재 등록·재고·배송. 도서는 강의 상품에 부착되거나 단독 판매됩니다.

2-1. 도서 관리

화면 강의·도서물 → **도서 관리** · `/admin/books` (신규 `/admin/books/new`)

- 1 **도서 등록** — 제목·가격·표지, **미리보기 이미지** 추가
- 2 **카테고리 추가** 및 도서 **이동·정렬**
- 3 **판매상태 변경**(판매중/품절/숨김)
- 4 **재고 입고** — 입고 수량을 원장에 기록(재고 추적 도서는 재고 0이면 결제 단계에서 자동 차단)
- 5 **강의 상품 연결** — 특정 강의 상품에 부착 교재로 묶기

2-2. 세트·번들

화면 강의·도서물 → **세트·번들** · `/admin/book-bundles`

여러 도서를 묶은 세트 상품. 결제 시 **정가 비율로 배분**(정산 정확도). 액션: 생성 · 판매상태 · 구성 도서 추가/제거.

2-3. 배송 관리

화면 강의·도서물 → **배송 관리** · `/admin/shipments`

- 1 상태 필터로 **배송 대기** 주문 확인(허브 워크큐에서도 진입)
- 2 택배사·송장번호 입력 후 상태를 **배송중** → **배송완료**로 갱신
- 3 학생 화면(`/lecture/orders`)에서 즉시 반영 확인

TIP

무료배송 임계금액도 이 화면에서 설정합니다.

3

주문·결제·환불

주문을 항목 단위로 보고 부분 환불·무통장 확인을 처리합니다.

3-1. 주문 관리 (항목·환불) 매니저+

화면 매출·정산 관리 → 주문 관리(항목·환불) · `/admin/orders`

- 1 테스트 결제(3-3)를 만든 뒤 이 화면에서 주문 검색
- 2 무통장 입금 확인 — 계좌이체 주문을 입금 확인하면 수강권/도서 지급
- 3 환불 처리 — 학생이 접수한 환불을 승인/처리. 부분 환불 시 해당 항목의 수강권·재고 회수

▲ 실제 취소

환불은 실제 결제사(토스) 취소가 일어납니다. 테스트는 소액/테스트키로.

3-2. 주문·결제 관리(집계) 매니저+

화면 매출·정산 관리 → 주문·결제 관리 · `/admin/payments`

기간·상품 필터 + 일/주/월 집계 + 결제내역/환불내역 탭. 읽기 중심(무통장 확인은 주문 관리와 연동).

3-3. 테스트 결제 만들기

학생 계정으로 `/lecture/catalog` (수강신청) 또는 `/lecture/books` (도서구입)에서 상품을 담아 결제합니다. 카드는 토스 테스트키, 계좌이체는 무통장으로 만든 뒤 3-1에서 입금 확인을 눌러 흐름 전체를 확인하세요.

판매할 상품을 정의하고 할인·쿠폰을 붙입니다.

4-1. 상품·요금 관리 매니저+

화면 상품 관리 → 상품·요금 관리 · </admin/pricing>

개별 과목·번들·회원제 상품의 가격·부여 과목·기능·기간·활성 편집. 강의 수강권(T-PASS)도 여기서 상품으로 정의해 에디션에 연결.

4-2. 할인 관리 매니저+

화면 상품 관리 → 할인 관리 · </admin/discounts>

기간·조건·코드 할인 정의. 자동 프로모션은 요금표에 즉시 반영.

4-3. 수강권 관리 (학생별 인스턴스) 매니저+

화면 상품 관리 → 수강권 관리 · </admin/subscriptions>

학생별 수강권 조회 + **재량 조정**(수동 부여/연장/취소). **사유 필수** + **감사 로그**. 회원 검색 → 부여/연장/취소. 수동 부여는 정산 매출 제외.

4-4. 쿠폰 관리

화면 매출·정산 관리 → 쿠폰 관리 · </admin/coupons> (신규 </admin/coupons/new>)

할인 쿠폰 정의(범위·할인혜택·유효기간·사용일수·공용여부·상태) + 특정 회원에게 **발급/회수**. **1인 1회** 등 제한은 쿠폰 정의에서 지정. 테스트 계정 장바구니로 실제 할인액 확인.

공통 흐름: 월 선택 → 생성(초안) → 대상별 확정 → 지급완료. 초안은 재생성 가능, 확정 후 스냅샷 고정(이중 계상 방지·환불 차감).

5-1. 강사 배분 기준

화면 매출·정산 관리 → 강사 배분 기준 · `/admin/settlements/rules`

규칙 = 강사 × 대상(상품 > 과목 > 전체) × 정률/정액. 변경은 "새 규칙 추가 + 기존 비활성"(세대교체). 액션: 생성 · 활성화/비활성.

5-2. 강사 정산

화면 매출·정산 관리 → 강사 정산 · `/admin/settlements` (상세 `/:id`)

- 1 월 선택 → 정산 생성(초안, 몇 번을 눌러도 재생성)
- 2 상세에서 강사별 금액 확인 → 확정
- 3 지급 후 지급완료

▲ 확정 전 검토

환불이 있으면 자동 차감됩니다. 확정 전 금액을 꼭 검토하세요.

5-3. 도서 정산

배분 기준 `/admin/settlements/books` — 도서 × 저자/출판사 × 정률/정액.

정산 실행 `/admin/settlements/book-runs` — 월 선택 → 생성 → payee별 확정 → 지급완료(강사 정산과 동일 흐름).

5-4. Q&A 답변 적립

화면 매출·정산 관리 → Q&A 답변 적립 · `/admin/settlements/qna-rewards`

강사 Q&A 답변에 대한 적립 기준 설정·지급.

6

매출·통계

매니저+

읽기 전용. 테스트 결제/환불을 만든 뒤 숫자가 맞게 집계되는지 대조하면 좋습니다.

화면	경로	내용
매출 통계	<code>/admin/sales/stats</code>	상품유형별(정기구독·강의·도서) 매출·환불·순매출, 강의유형/과목/도서카테고리 필터, 상품 랭킹, CSV, 기간 커스텀
구독 통계	<code>/admin/subscriptions/stats</code>	활성·자동갱신 유지율·해지 예정·해지율·순증
허브 KPI 밴드	<code>/admin</code>	순매출·환불율·활성구독·해지율·만료임박·구독순증을 한눈에. 각 지표에서 상세로 링크

7

강의 플랫폼 콘텐츠 (랜딩·마케팅)

강의 홈(/lecture/home)과 리답안내에 노출되는 콘텐츠. 목록에서 추가/수정/삭제/순서 변경.

화면	경로	무엇을
히어로 배너	<code>/admin/landing-banners</code>	강의 홈 상단 캐러셀 배너 추가·순서·삭제
공부방법·맛보기 영상	<code>/admin/lecture-videos</code>	강의 홈 짧은 영상. 유튜브 URL 또는 콜러스 클립(provider 토글) — LMS 회차 영상과 별개인 홍보용
현장강의 일정	<code>/admin/lecture-schedules</code>	오프라인 강의 일정표 CRUD
리답소식	<code>/admin/lecture-news</code>	공지/소식 게시글(상단 고정 핀)
시험정보	<code>/admin/exam-info</code>	변리사 시험 일정·과목·기준(구조화 폼 → JSONB)
시험 공고	<code>/admin/exam-notice</code>	공고 + 첨부파일 업로드

▲ 맛보기 영상

맛보기는 짧은 홍보 클립만 올리세요(전체 유료 강의를 공개 클립으로 노출 금지). provider를 유튜브↔콜러스로 바꿔 각각 저장 후 강의 홈에서 라이트박스 재생을 확인합니다.

8 강사소개 · 강사 모집

강사소개 관리

화면 강사 관리 → 강사소개 관리 · `/admin/instructor-profiles` (신규 `/new`)

`/about/instructors` 공개 노출용 프로필(경력·저서·철학·사진)·순서. 액션: 저장 · 삭제 · 순서.

강사 모집

공개 페이지 `/about/instructors/recruit` (전용 편집 화면 없음 — 콘텐츠 코드 고정). 강의 플랫폼 상단바 커뮤니티 드롭다운의 "강사 모집" 항목으로 진입.

구분 주의

학원 운영 측의 강사 담당·권한(`/admin/instructors`)은 이것과 **다릅니다** — 그쪽은 강사의 콘텐츠 쓰기 권한·정산 배분 연결입니다.

9 고객센터

화면	경로	무엇을
고객센터 문의	<code>/admin/cs-inquiries</code>	문의 목록. 상세·답변은 학생 화면 (<code>/lecture/support/:id</code>) 재사용
FAQ 관리	<code>/admin/support-faqs</code>	<code>/lecture/support</code> 상단 노출 FAQ CRUD

강의 플랫폼 오픈 전 아래를 한 번씩 확인하세요.

- ☐ 콘텐츠 라이브러리 콜러스 동기화 → 영상이 중복 없이 뜨고 미리보기 재생됨
- ☐ 에디션 생성 → 회차에 영상 붙임 → 발행 → 학생 노출 토글 ON
- ☐ 상품·요금에서 수강권 상품 생성 → 에디션에 T-PASS 연결
- ☐ (선택) 할인/쿠폰 설정 → 장바구니에서 실제 할인액 확인
- ☐ 테스트 결제(카드=테스트키 / 무통장) → 수강권/도서 지급됨
- ☐ 주문 관리에서 무통장 입금 확인·부분 환불 동작
- ☐ 영상 수강권·기기 관리로 수동 지급·기기 초기화 동작
- ☐ 도서 등록·재고 입고 → 결제 → 배송 관리에서 송장 갱신 → 학생 화면 반영
- ☐ 매출/구독 통계에 방금 만든 결제·환불이 집계됨
- ☐ 강의홈 콘텐츠(배너·맛보기 영상·일정·소식) 노출 확인
- ☐ 정산(강사/도서) 리허설: 생성 → 확정 → (실지급 전) 금액 검토
- ☐ 각 삭제 액션이 수강 이력 있으면 차단되는지(안전장치) 확인

A. 자주 겪는 상황

증상	원인·해결
사이드바에 어떤 화면이 안 보임	역할 권한(minRole) 미달. 매출·정산·상품은 매니저+, 일부는 원장 전용
콜러스에 올렸는데 회차에 영상이 안 뜸	콘텐츠 라이브러리에서 콜러스 동기화 먼저. 인코딩중이면 완료 후 재동기화
에디션/회차/시리즈 삭제가 안 됨	수강 이력 가드. 이력이 있으면 삭제 대신 숨김(노출 토글 OFF)
수동으로 준 수강권이 매출에 안 잡힘	정상. 수동 부여·수강권 재량 조정은 정산 매출 제외(무상)
환불했는데 결제사에서 취소가 됨	정상. 주문 관리 환불은 실제 토스 취소. 테스트는 소액/테스트키로
학생이 기기 변경이 안 된다고 함	기기 관리에서 회원 검색 후 강제 초기화

B. 화면 경로 빠른 참조

강의·도서물	/admin/lms/courses	강의 시리즈·에디션
	/admin/lms/courses/:id	에디션 상세(회차·영상)
	/admin/lms/contents	콘텐츠 라이브러리(콜러스)

	/admin/lms/enrollments	영상 수강권	[매니저+]
	/admin/lms/devices	기기 관리	[매니저+]
	/admin/lms/reviews	수강평·교재평(현재 숨김)	
	/admin/books	도서 관리	
	/admin/book-bundles	세트·번들	
	/admin/shipments	배송 관리	
상품 관리	/admin/pricing	상품·요금	[매니저+]
	/admin/discounts	할인	[매니저+]
	/admin/subscriptions	수강권 관리	[매니저+]
매출·정산	/admin/payments	주문·결제 관리	[매니저+]
	/admin/orders	주문 관리·환불	[매니저+]
	/admin/sales/stats	매출 통계	[매니저+]
	/admin/subscriptions/stats	구독 통계	[매니저+]
	/admin/settlements/rules	강사 배분 기준	[매니저+]
	/admin/settlements	강사 정산	[매니저+]
	/admin/settlements/books	도서 배분 기준	[매니저+]
	/admin/settlements/book-runs	도서 정산	[매니저+]
	/admin/settlements/qna-rewards	Q&A 적립	
	/admin/coupons	쿠폰 관리	
강의 콘텐츠	/admin/landing-banners	히어로 배너	
	/admin/lecture-videos	공부방법·맛보기 영상	
	/admin/lecture-schedules	현장강의 일정	
	/admin/lecture-news	리담소식	
	/admin/exam-info	시험정보	
	/admin/exam-notice	시험 공고	
강사·CS	/admin/instructor-profiles	강사소개 관리	
	/admin/cs-inquiries	고객센터 문의	
	/admin/support-faqs	FAQ 관리	

화면이 늘거나 경로가 바뀌면 이 문서와 함께 `app/features/admin/components/admin-shell.tsx`의 `ADMIN_NAV` (사이드바 SSOT)를 확인하세요.